APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº0857

Verificar Nível de Tensão Secundária

ENERGISA/GTD-IT/Nº034/2020

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Considerar Aspectos 7
5.3- Verificação do Nível de Tensão 8
5.3.1- Medição instantânea de tensão 8
5.3.2- Medição gráfica de tensão 13
5.4- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 13, 19, 20 e 21 14
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 16
10- APROVAÇÃO 16

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
N/A	Não se aplica
ANEEL	Agência Nacional de Energia Elétrica
NR	Norma Regulamentadora
PRODIST	Procedimentos de Distribuição

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	27/11/2020	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Verificar Nível de Tensão Secundária

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais das equipes de operação e fiscalização do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para Verificar Nível de Tensão.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais do Grupo Energisa e contratadas que executam serviços comerciais nas linhas de distribuição de baixa tensão energizada e no padrão de entrada do cliente.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 20 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;

Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- PRODIST 8.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

1. De posse da ordem de serviço, identificar o local onde será executado o serviço;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar e retirar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Considerar Aspectos

PRODIST

Os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional são documentos elaborados pela ANEEL, com a participação dos agentes de distribuição e de outras entidades e associações do Setor Elétrico Nacional, que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica

Em relação à qualidade de energia, o PRODIST em seu modulo 8 estabelece os procedimentos relativos à qualidade da energia elétrica - QEE, abordando a qualidade do produto e a qualidade do serviço prestado.

Estabelece os limites ou valores de referência, a metodologia de medição, a gestão das reclamações relativas à conformidade de tensão em regime permanente e às perturbações na forma de onda de tensão e os estudos específicos de qualidade da energia elétrica para fins de acesso aos sistemas de distribuição [ANEEL, 2016]

Seção 8.1 - QUALIDADE DO PRODUTO:

Define a terminologia, caracteriza os fenômenos e estabelece os indicadores e limites ou valores de referência relativos à conformidade de tensão em regime permanente e às perturbações na forma de onda de tensão;

Seção 8.2 - QUALIDADE DO SERVIÇO:

Define os conjuntos de unidades consumidoras, estabelece as definições, os limites e os procedimentos relativos aos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento;

Nesta instrução técnica (IT) vamos tratar dos aspectos que cercam a reclamação feita pelo cliente em torno de uma alteração nos valores da tensão de fornecimento.

5.3- Verificar Nível de Tensão

5.3.1- Medição instantânea de tensão

2. Fazer a sinalização do local de trabalho;
3. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);
4. Verificar a ausência de tensão em padrões com caixa de medição metálica, utilizando detector de tensão de bolso;
5. Efetuar inspeção técnica em todo o ramal de ligação até o ponto de conexão do acessante para avaliar a procedência da reclamação;

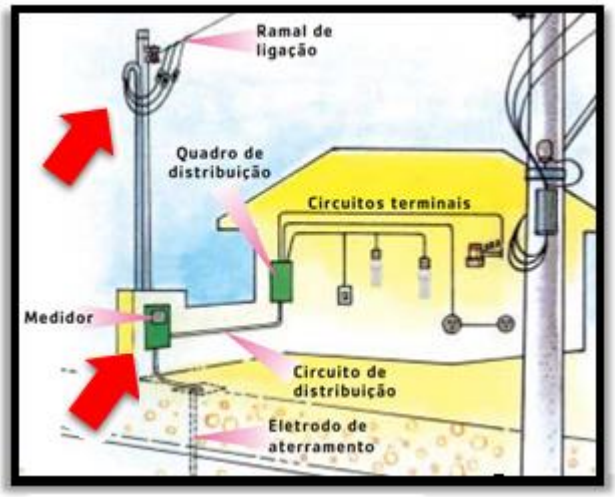
NOTA:

1. Realizar a visita técnica para confirmar o(s) tipo(s) de fenômeno (s, informado pelo consumidor, em dia cuja característica da curva de carga é equivalente à do dia em que o problema foi verificado.

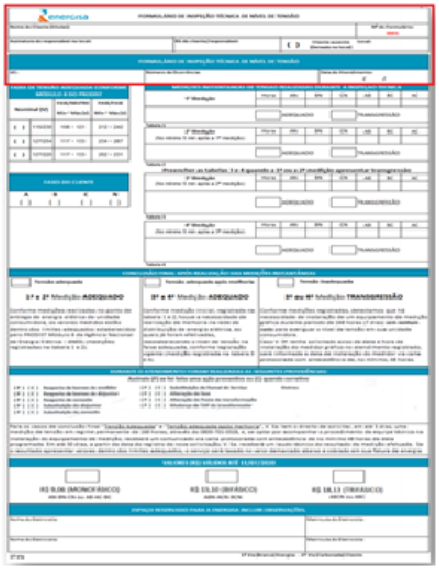
6. Realizar medições instantâneas no ponto de entrega e na ligação do padrão na Caixa de medição;

NOTA:

2. Realizar duas leituras, com um intervalo mínimo de 5 (cinco) minutos entre elas.



7. Preencher o formulário de atendimento;

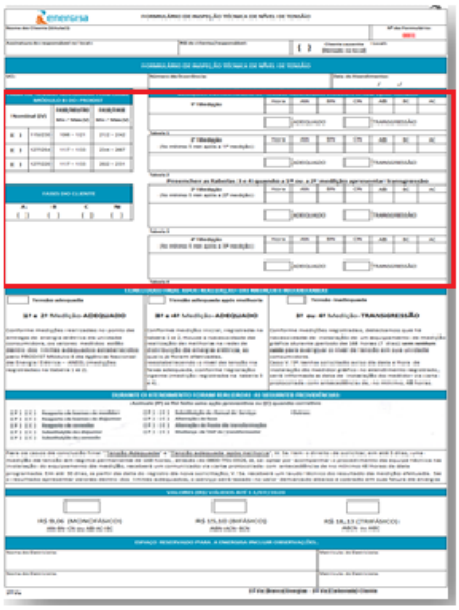


energisa — FORMULÁRIO INSPEÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL DE TENSÃO

Nome do Cliente (titular): MARCEL ITADA			Nº do Formulário: 0001
Assinatura do responsável no local: ----------	RG do cliente/responsável: ----------	(X) Cliente ausente (Deixado no local)	Local: CX CORREIO

FORMULÁRIO DE INSPEÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL DE TENSÃO

UC: 12345678	Número da Ocorrência: 20191234567890	Data do Atendimento: 29 / 10 / 2019



FAIXA DE TENSÃO ADEQUADA CONFORME MÓDULO 8 DO PRODIST

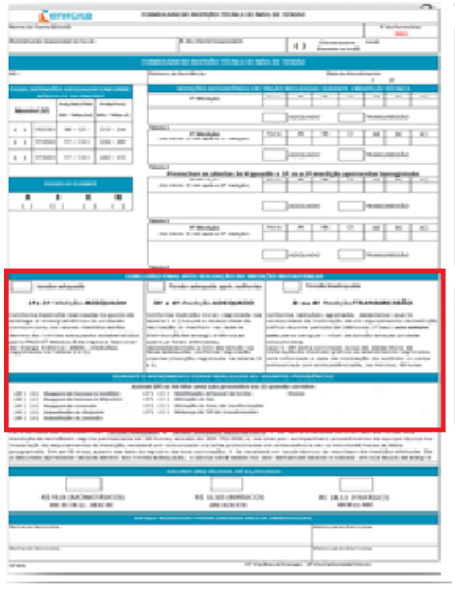
Nominal (V)		FASE/NEUTRO Mín ~ Máx(V)	FASE/FASE Mín ~ Máx(V)
( )	115/230	106 ~ 121	212 ~ 242
( )	127/254	117 ~ 133	234 ~ 267
(X)	127/220	117 ~ 133	202 ~ 231

FASES DO CLIENTE

A	B	C	N
( )	(X)	(X)	(X)

MEDIÇÕES INSTANTÂNEAS DE TENSÃO REALIZADAS DURANTE A INSPEÇÃO TÉCNICA

	Hora	AN	BN	CN	AB	BC	AC
1ª Medição	09:40	-----	117	133	-----	-----	-----
	X ADEQUADO			( ) TRANSGRESSÃO			
Tabela 1							
2ª Medição (No mínimo 5 min após a 1ª medição)	09:49	-----	133	133	-----	-----	-----
	X ADEQUADO			( ) TRANSGRESSÃO			
Tabela 2							
Preencher as tabelas 3 e 4 quando a 1ª ou a 2ª medição apresentar transgressão							
3ª Medição (No mínimo 5 min após a 2ª medição)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	( ) ADEQUADO			( ) TRANSGRESSÃO			
Tabela 3							
4ª Medição (No mínimo 5 min após a 3ª medição)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	( ) ADEQUADO			( ) TRANSGRESSÃO			
Tabela 4							



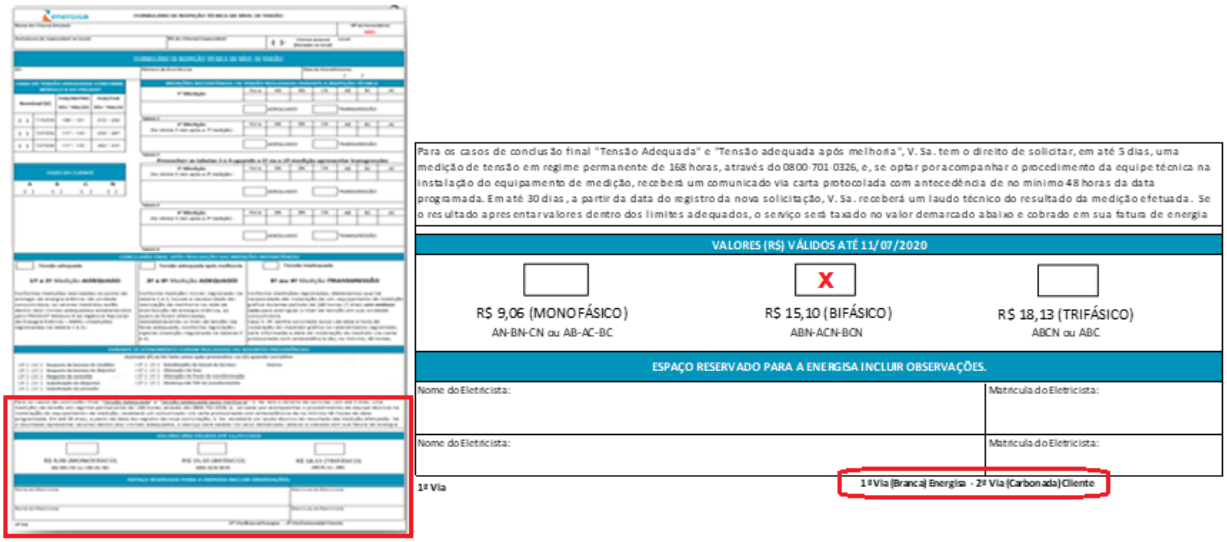
CONCLUSÃO FINAL APÓS REALIZAÇÃO DAS MEDIÇÕES INSTANTÂNEAS

X Tensão adequada	( ) Tensão adequada após melhoria	( ) Tensão inadequada
1ª e 2ª Medição-ADEQUADO	3ª e 4ª Medição-ADEQUADO	3ª ou 4ª Medição-TRANSGRESSÃO
Conforme medições realizadas no ponto de entrega de energia elétrica da unidade consumidora, os valores medidos estão dentro dos limites adequados estabelecidos pelo PRODIST Módulo 8da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (medições registradas na tabela 1e 2).	Conforme medição inicial, registrada na tabela 1 e 2, houve a necessidade de realização de melhoria na rede de distribuição de energia elétrica, as quais já foram efetivadas, reestabelecendo o nível de tensão na faixa adequada, conforme legislação vigente (medição registrada na tabela 3 e 4).	Conforme medições registradas, detectamos que há necessidade de instalação de um equipamento de medição gráfica durante período de 168 horas (7 dias) **sem nenhum custo** para averiguar o nível de tensão em sua unidade consumidora. Caso V. Sª. tenha solicitado aviso da data e hora de instalação do medidor gráfico no atendimento registrado, será informada a data de instalação do medidor via carta protocolada com antecedência de, no mínimo, 48 horas.

DURANTE O ATENDIMENTO FORAM REALIZADAS AS SEGUINTES PROVIDÊNCIAS:

Assinale (P) se foi feito uma ação preventiva ou (C) quando corretivo

(P) (C) Reaperto de bornes de medidor	(P) (C) Substituição do Ramal de Serviço	Outros:
(P) (C) Reaperto de bornes de disjuntor	(P) (C) Alteração de fase	
(P) (C) Reaperto de conexão	(P) (C) Alteração de Posto de transformação	
(P) (C) Substituição do disjuntor	(P) (C) Mudança de TAP do transformador	
(P) (X) Substituição de conexão		



Para os casos de conclusão final "Tensão Adequada" e "Tensão adequada após melhoria", V. Sa. tem o direito de solicitar, em até 5 dias, uma medição de tensão em regime permanente de 168 horas, através do 0800 701 0326, e, se optar por acompanhar o procedimento da equipe técnica na instalação do equipamento de medição, receberá um comunicado via carta protocolada com antecedência de no mínimo 48 horas da data programada. Em até 30 dias, a partir da data do registro da nova solicitação, V. Sa. receberá um laudo técnico do resultado da medição efetuada. Se o resultado apresentar valores dentro dos limites adequados, o serviço será taxado no valor demarcado abaixo e cobrado em sua fatura de energia

VALORES (R$) VÁLIDOS ATÉ 11/07/2020

	X	
R$ 9,06 (MONOFÁSICO) AN-BN-CN ou AB-AC-BC	R$ 15,10 (BIFÁSICO) ABN-ACN-BCN	R$ 18,13 (TRIFÁSICO) ABCN ou ABC

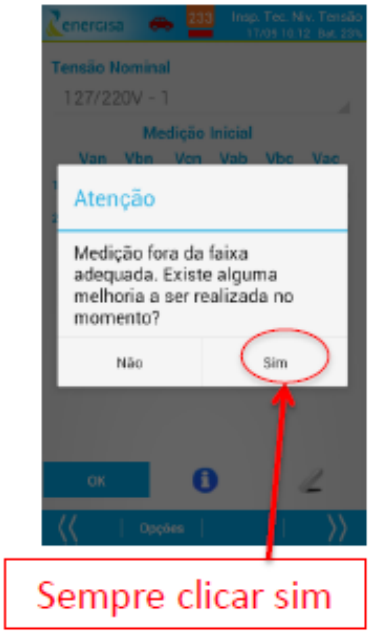
ESPAÇO RESERVADO PARA A ENERGISA INCLUIR OBSERVAÇÕES.

Nome do Eletricista:	Matrícula do Eletricista:
Nome do Eletricista:	Matrícula do Eletricista:

1ª Via

1ª Via (Branca) Energisa - 2ª Via (Carbonada) Cliente

8. Preencher o PDA.



NOTAS:

3. Durante a realização da inspeção na rede de distribuição podemos encontrar conexões comprometidas.
4. Realizar verificação das conexões/estado do transformador como também do circuito de Baixa Tensão que atende ao cliente.
5. Verificar sua integridade realizando medição antes e após a ele para verificar se está havendo variação de tensão.

6. Realizar a medição antes e após da conexão permite verificar a diferença de tensão (queda de tensão), que é vista instantaneamente no visor do multímetro.

5.3.2- Medição gráfica de tensão

1. Após a realização das tarefas preliminares;
2. Seguir as orientações contidas na **IT_Nº006-2020 - Instalar e Retirar Medição de Grandezas Elétricas em Instalações Elétricas**;
3. Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
4. Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade;
5. Preencher os formulários apropriados e anotar quaisquer anormalidades ou observações;
6. Desfazer as tarefas preliminares.

5.4- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 13, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	02
Uniforme retardante a chama	02
Cinto de segurança tipo paraquedista e acessórios	02

Luva de vaqueta	02 pares
Luva de borracha isolada para LDBT	02 pares
Luva de cobertura	02 pares
Balaclava	02
Bloqueador solar	02
Capacete com jugular	02
Conjunto de içamento	01
Balde de lona	01
Encerado de lona 2x2	01
Botina de segurança	02 pares
Escada de extensão de fibra	01
Estropo de nylon	02
Kit resgate em altura	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	Nec.
Talabarte de posicionamento	02
Detector de tensão de bolso	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	02
Trava-quedas	02
Mosquetão	Necessidade
Kit de Resgate	01
Linha de vida	01
Fita Eureka	01
Fita isolante em PVC	01 rolo
Fita isolante de auto fusão	01 rolo
Manta isolante para baixa tensão	10
Chave de encaixe, estria ou regulagem	Várias
Alicate universal	01
Alicate bomba d'água 12"	01
Chaves de fenda adequadas	Variável
Chaves fresadas	Variável
Alicate Volt-amperímetro	01
Multímetro Digital	01
Canivete (desencapador de condutores)	01
Alicate de Corte Diagonal	01
Alicate par prensar terminais	01
Equipamento MARH-V e MARH-VI	01
Equipamento Analisador	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
27/11/2020	Vigente	-	18/12/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	15/01/2021
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		